Tema 1

“Introducción a la Inteligencia Artificial”

Año Académico 2026/27

Bloque I: Introducción a la IA

Tema 1: Introducción a la Inteligencia Artificial

Bloque I: Introducción a la IA

Tema 1: Introducción a la Inteligencia Artificial

- ¿Qué es la Inteligencia Artificial?
- El enfoque de los Agentes Inteligentes

Inteligencia Artificial : ¿Qué es?

Real academia de la lengua:

- **inteligencia.**(Del lat. *intelligentĭa*).
  - **1.** Capacidad de entender o comprender.
  - **2.** Capacidad de resolver problemas.
  - **3.** Conocimiento, comprensión, acto de entender.
  - **4.** Sentido en que se puede tomar una sentencia, un dicho o una expresión.
  - **5.** Habilidad, destreza y experiencia.
  - **6.** Trato y correspondencia secreta de dos o más personas o naciones entre sí.
  - **7.** Sustancia puramente espiritual.
- **~ artificial.**
  - **1.** Desarrollo y utilización de ordenadores con los que se intenta reproducir los procesos de la **inteligencia** humana.

Inteligencia Artificial : ¿Qué es?

Inteligencia Artificial: es el intento de reproducir inteligencia (humana) mediante métodos computacionales

Objetivo: *estudiar* los entes inteligentes

- científico: *entender* los entes inteligentes
- ingenieril: *construir* entes inteligentes



Inteligencia Artificial : Disciplinas relacionadas

Disciplinas relacionadas :

- Filosofía
  - leyes del pensamiento, lógica
  - relación entre la mente y la materia (dualismo, materialismo)
  - relación entre el conocimiento y la experiencia (empirismo, positivismo, ...)
  - relación entre el conocimiento y la acción (utilitarismo)
  - . . .
- Matemáticas
  - concepto de algoritmo (al-Jawarizmi)
  - teorema de incompletitud (Gödel)
  - intratabilidad y teoría de la completitud NP
  - teoría de la decisión (von Neumann / Morgenstern)

Inteligencia Artificial: Disciplinas relacionadas

- Psicología:
  - modelos del comportamiento humano
  - conductistas: modelos estimulo-respuesta
  - psicología cognitiva: creencias, objetivos, pasos de razonamiento, . . .
- Lingüística:
  - modelos de la interacción verbal humana
  - reconocimiento y generación del habla
  - representación del conocimiento
- Sociología:
  - modelos del comportamiento humano en grupo
  - psicología social: compromisos, normas, obligaciones, . . .
- Economía, Teoría de Control/Cibernética, . . .
- Neurociencia, Ingeniería computacional

Inteligencia Artificial

Objetivo: *estudiar* los entes inteligentes

- científico: *entender* los entes inteligentes
- ingenieril: *construir* entes inteligentes

Algunas definiciones:

"IA fuerte"

- Sistemas que *piensan* como humanos

  "La interesante tarea de lograr que las computadoras piensen... Máquinas con mente, en su amplio sentido literal" (Haugeland 1985)

- Sistemas que *actúan* como humanos

  "El arte de crear máquinas con capacidad de realizar funciones que realizadas por personas requieren inteligencia" (Kurzweil 1990)

- Sistemas que *actúan* de forma *racional*

  "La rama de la Informática que se ocupa de la automatización del comportamiento inteligente" (Luger & Stubblefield, 1993)

"IA débil"

Pensar como humanos

Modelado cognitivo:

- abrir la "caja negra" de la mente humana
- analizar los procesos mentales (introspección, experimentos)
- desarrollar una teoría acerca de los procesos mentales
- aplicar esta teoría en la simulación de dichos procesos en un ordenador

General Problem Solver (GPS) [Newell & Simon 1961]:

- resuelve problemas mediante la descomposición en subproblemas más simples
- se centra en la comparación de los pasos de razonamiento del GPS con los pasos seguidos por una persona al resolver el mismo problema

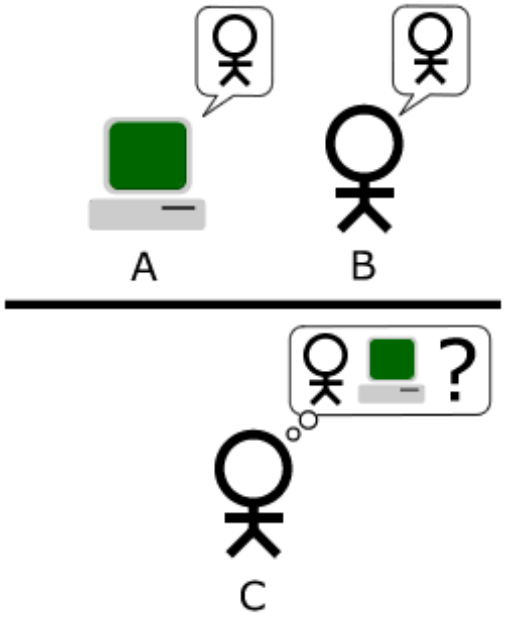
Ciencia Cognitiva:

- modelos computacionales (IA) + técnicas experimentales (psicología)
- construir teorías rigurosas y verificables acerca de los procesos mentales

Actuar como humanos

Prueba de Turing: [Alan Turing, 1950]

- Un evaluador humano (*C*) y un interlocutor están separados por una mampara
- El interlocutor puede ser bien otra persona o bien un ordenador (*A* o *B*)
- El evaluador formula preguntas a través de un teletipo, y el interlocutor da sus respuestas del mismo modo
- El ordenador supera la prueba, si el evaluador no es capaz de distinguir entre él y un humano



Nótese:

- Se define inteligencia comparando las respuestas ("acciones") del humano con las del programa
- Capacidades requeridas: procesamiento del lenguaje natural, representación del conocimiento y razonamiento, adaptación/aprendizaje, …
- Hoy día no se usa para caracterizar inteligencia: habría que incluir señales de audio/video, manipulación de objetos físicos, etc.

Actuar de forma racional

Racionalidad:

- prescriptivo: como las personas *deberían* actuar
- sentido estricto: ¿cómo sacar "conclusiones verdaderas"?
- sentido amplio: ¿cómo actuar y "sobrevivir" en un entorno?

Pensar de forma racional:

- leyes de pensamiento de Aristóteles: razonamiento irrefutable
- lógica formal: lenguaje formal para representar todo tipo de entes en el mundo y un modelo riguroso para razonar sobre dichos entes
- Sistemas basados en métodos computacionales de inferencia lógica, programación lógica

Actuar de forma racional:

- Sistemas que generan *acciones* racionales

Actuar de forma racional

Agentes Racionales:

- enfoque relativo al contexto: actuar de forma "correcta" en un *entorno*
- las acciones no tienen por qué determinarse mediante inferencia lógica
  - a veces es imposible determinar formalmente cuál es la mejor acción
  - puede ser racional emprender una acción "buena" (no óptima) *rápidamente*
- sistemas que generan acciones que son *eficientes* en su entorno con respecto a unos valores/objetivos

Ventajas:

- pone énfasis en una perspectiva *ingenieril*
- proporciona *criterios transparentes* para evaluar conducta inteligente
- destaca la relación entre comportamientos inteligentes y el entorno en el que se desarrollan: noción *gradual* de inteligencia
- permite una concepción *integrada* de las distintas técnicas y subáreas de la Inteligencia Artificial

Inteligencia Artificial: Historia

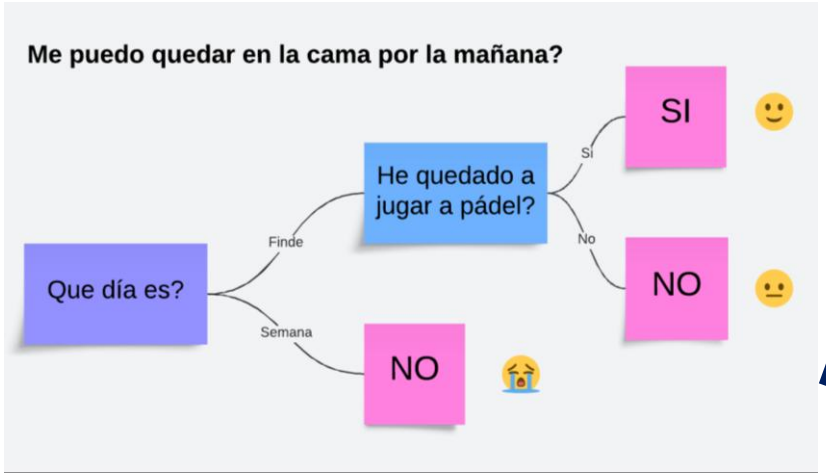
- ~1940/50:
  - Programas que resuelven tareas básicas de razonamiento (jugar al ajedrez / jugar a las damas / probar teoremas geométricos)
  - primeros modelos de neuronas artificiales (McCulloch y Pitts 1943)
  - 1956: Conferencia de Dartmouth, EEUU
    - Acuña el término "Inteligencia Artificial" (John McCarthy, Marvin Minsky, Claude Shannon, Allen Newell, Herb Simon,…)
- ~1960/70:
  - General Problem Solver (GPS) (Newell & Simon 1961)
  - Entrenamiento de redes neuronales simples (Rosenblatt 1962)
  - representaciones especializadas del conocimiento (reglas, marcos, guiones)
  - primeros sistemas expertos (Dendral, Prospector, Mycin)
  - declive de la computación neuronal (análisis de los Perceptrones de Minsky)

Inteligencia Artificial: Historia

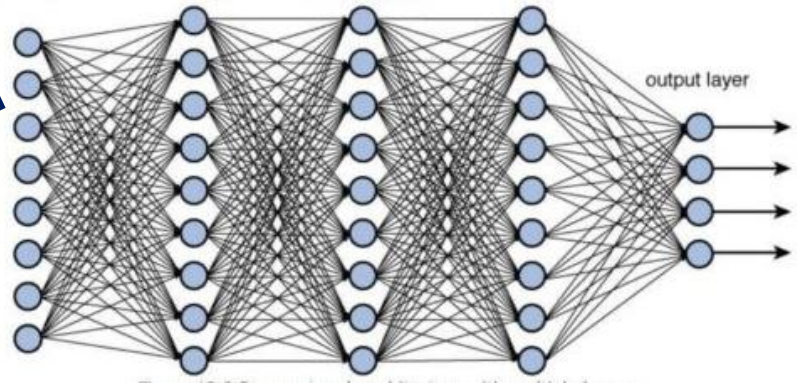
- ~1970/80:
  - IA entra en la industria
    - aplicaciones comerciales de los sistemas expertos
    - proyecto de software de "quinta generación" para crear ordenadores inteligentes en Japón
  - No se cumplen las promesas: "Invierno de IA"
- ~1990:
  - regreso de las redes de neuronas (algoritmo de propagación hacía atrás, …)
  - modelos rigorosos y computacionalmente eficientes de manejo de incertidumbre (cadenas de Markov, redes Bayesianas)
  - la investigación se centra más en construir artefactos útiles en lugar de resolver el problema de la "IA general"

Inteligencia Artificial: Tendencias más recientes

- ~2000:
  - Cambio de interés desde la **IA simbólica** a la **IA conexionista/ machine learning**



Inteligencia =
conocimiento + razonamiento



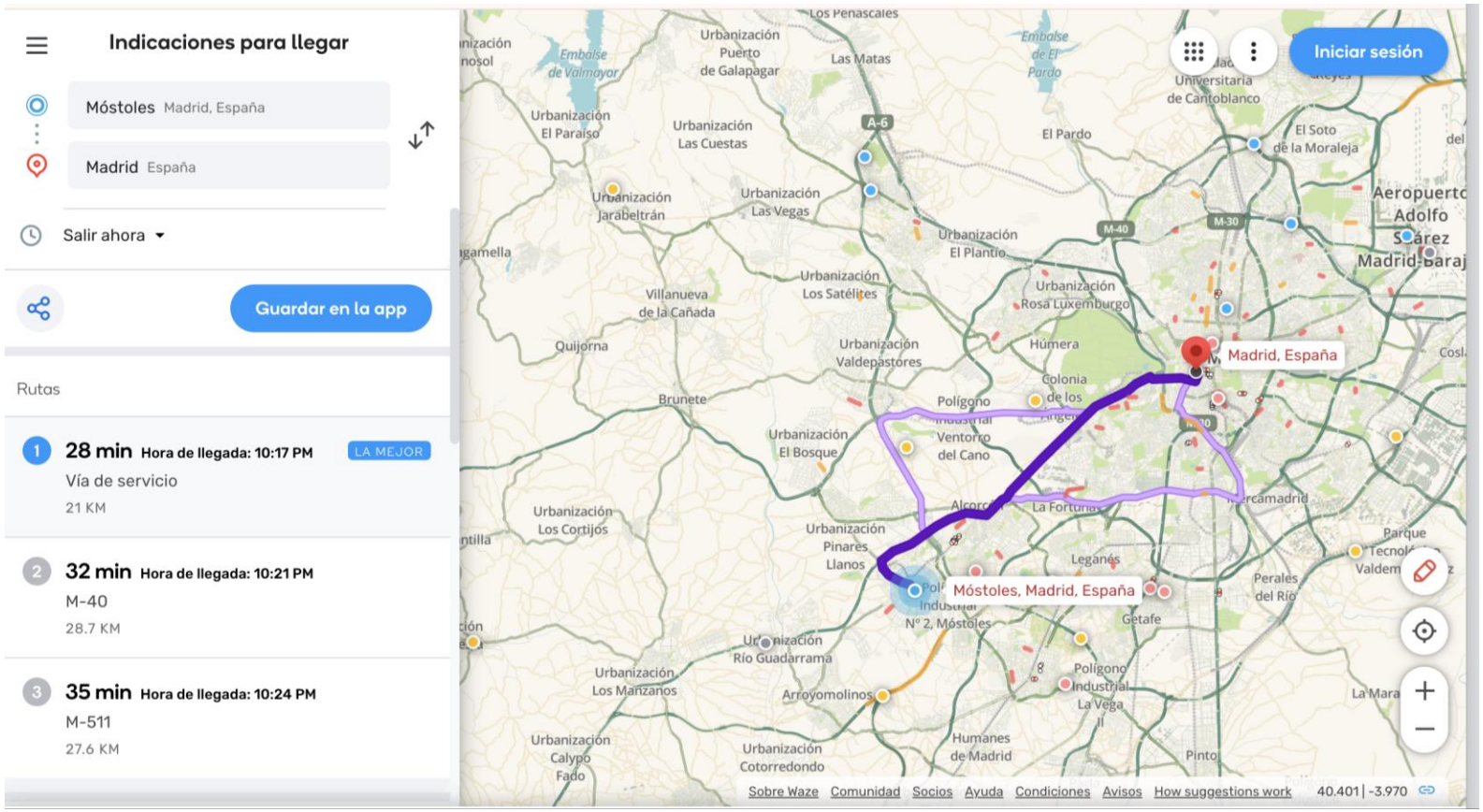
Machine Learning /
Redes neuronales

Inteligencia Artificial: Tendencias recientes

- ~2000 :
  - Aumento de capacidad computacional + aumento de datos e información (internet) llevan a nuevos resultados
  - *Big Data*: algoritmos de aprendizaje automático para grandes volúmenes de datos
  - *Deep Learning* (desde ~2010): redes con múltiples capas y "niveles" de aprendizaje
  - Éxitos relevantes en Machine Learning
    - IA entra en la vida diaria
      - Sistemas autónomos: robótica, vehículos autónomos, sistemas multiagente
      - IA generativa (ChatGPT, Dall-E,…)

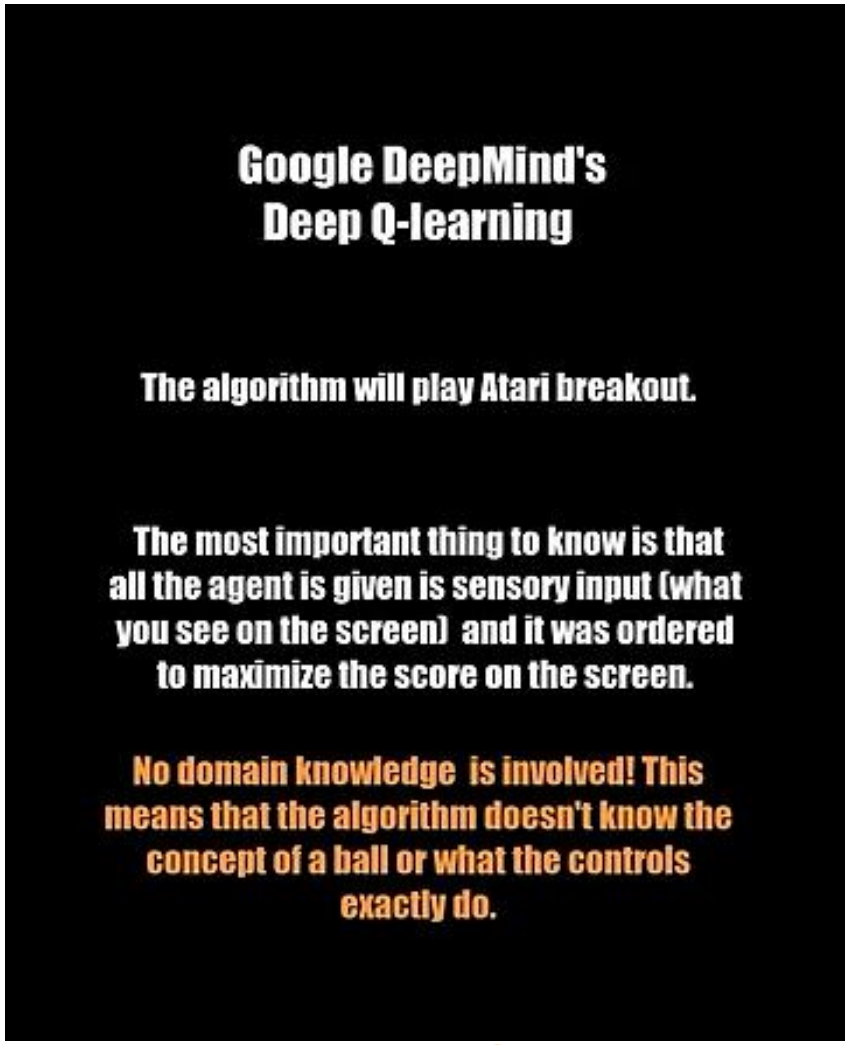
Ejemplos de aplicaciones de la IA

- Mapas y navegación



Ejemplos de aplicaciones de la IA

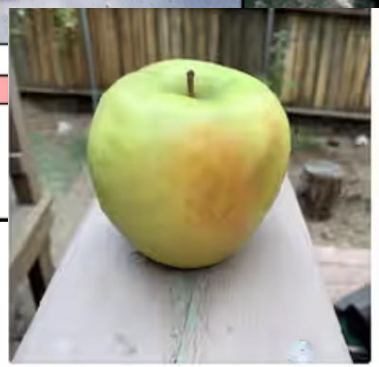
- Aprender a jugar
  Atari breakout



Ejemplos de aplicaciones de la IA

- Reconocimiento de imágenes:



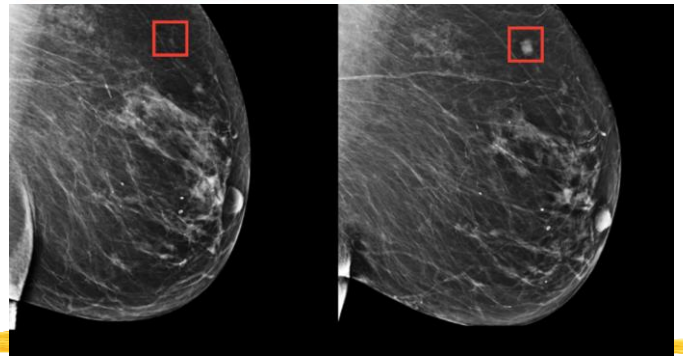


Granny Smith	85.6%
iPod	0.4%
library	0.0%
pizza	0.0%
toaster	0.0%
dough	0.1%



Granny Smith	0.1%
iPod	99.7%
library	0.0%
pizza	0.0%
toaster	0.0%
dough	0.0%





Ejemplos de aplicaciones de la IA

- Coches autónomos



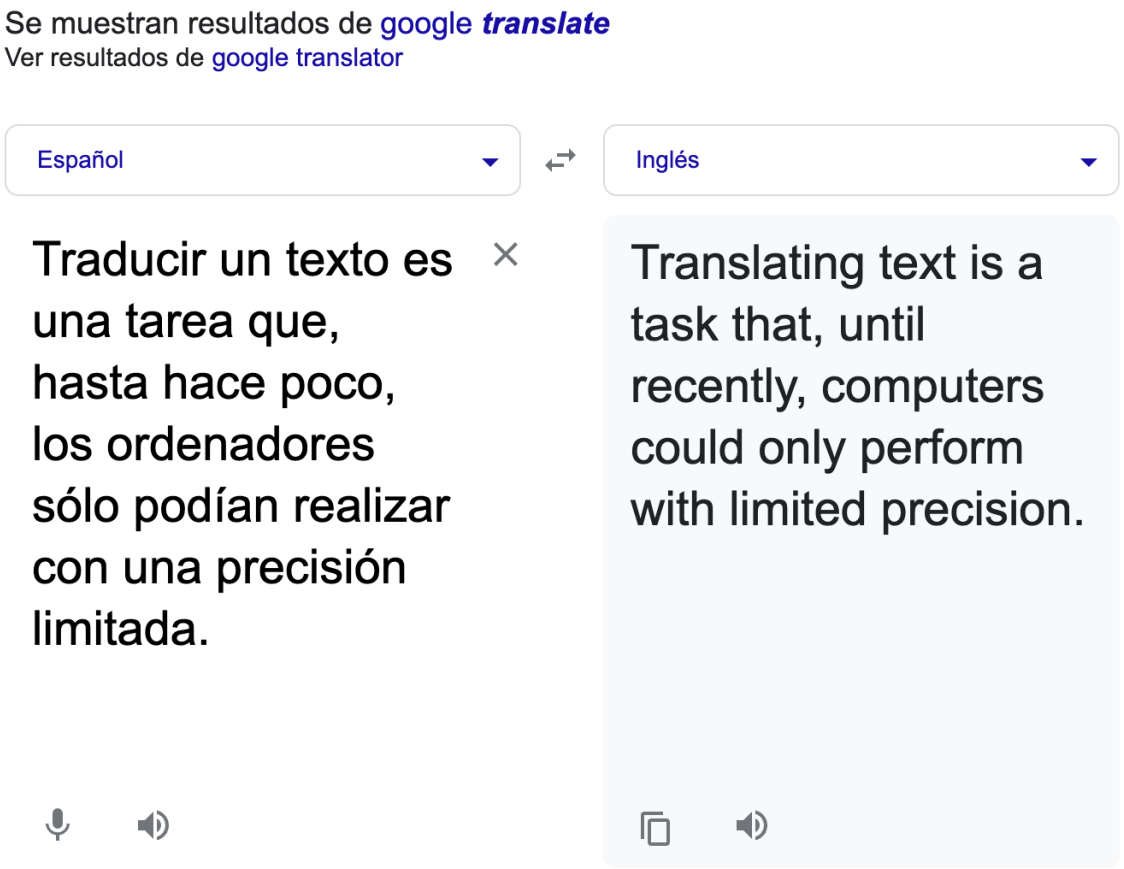
Ejemplos de aplicaciones de la IA

- La IA gana al humano en muchos juegos:
  - Otello
  - BackGammon
  - Damas
  - Ajedrez
  - Geopardy
  - Scrabble
  - Go
  - ….



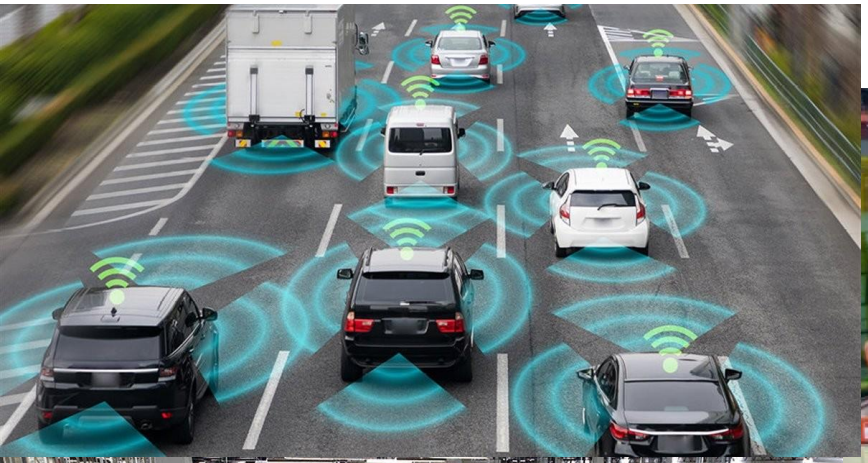
Ejemplos de aplicaciones de la IA

- Traducciones automáticas:

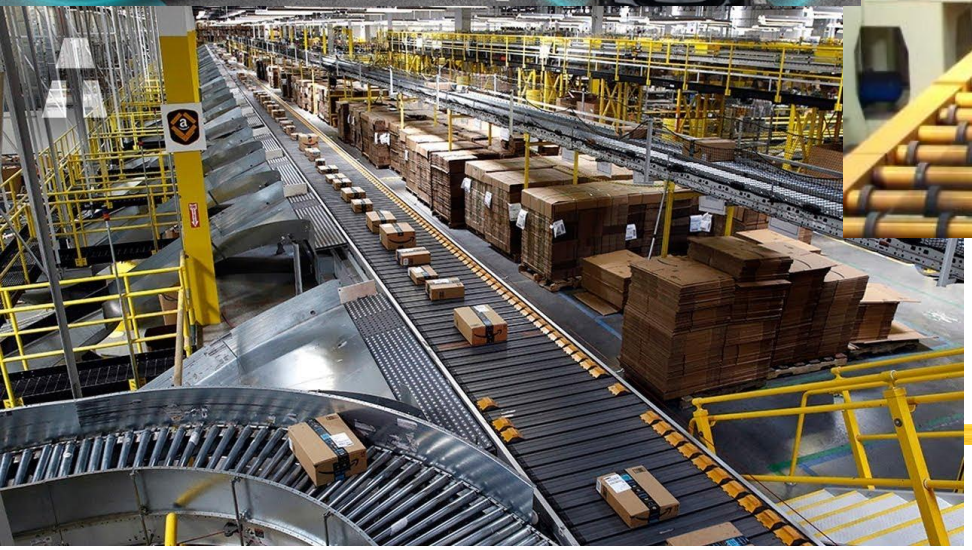


Ejemplos de aplicaciones de la IA

- Automatización/ planificación/ organización/ coordinación
  - Fabricación, almacenes, trafico, …



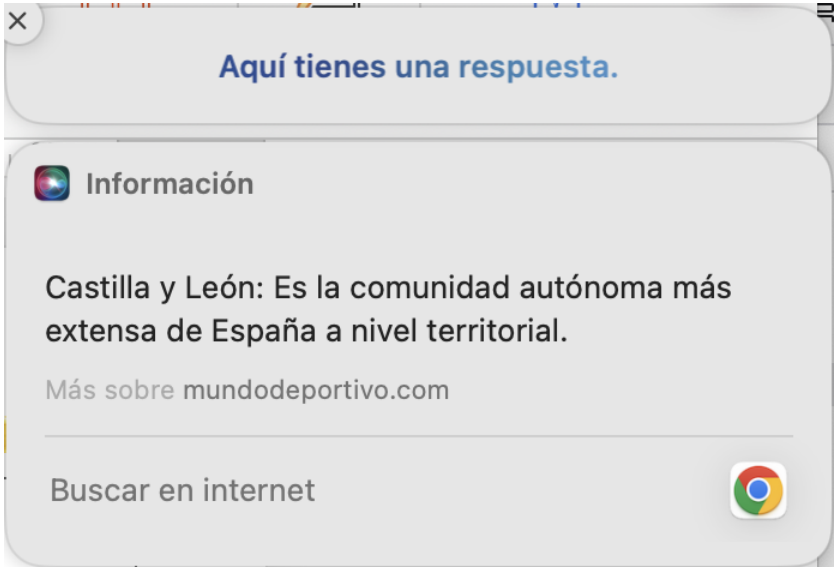




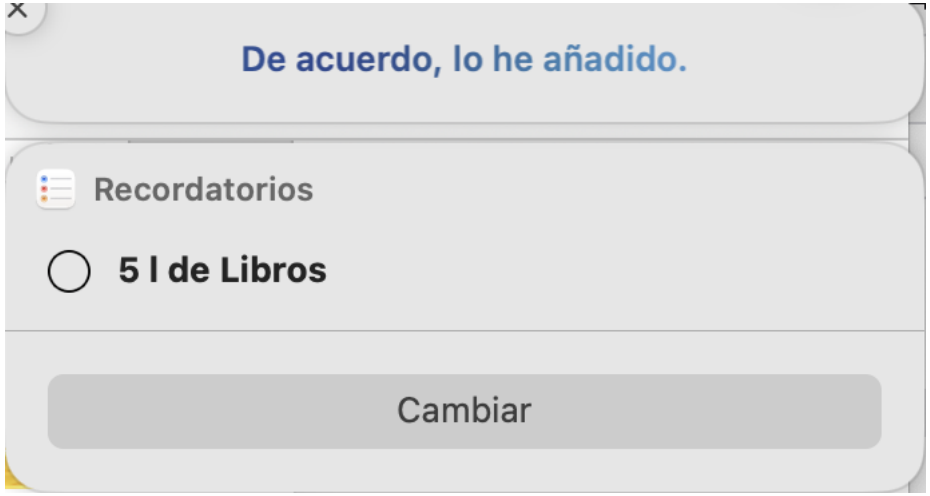
Ejemplos de aplicaciones de la IA

- Chat bots:
  - Alexa, Siri, …

"Siri, cual es la comunidad autónoma más grande de España?"

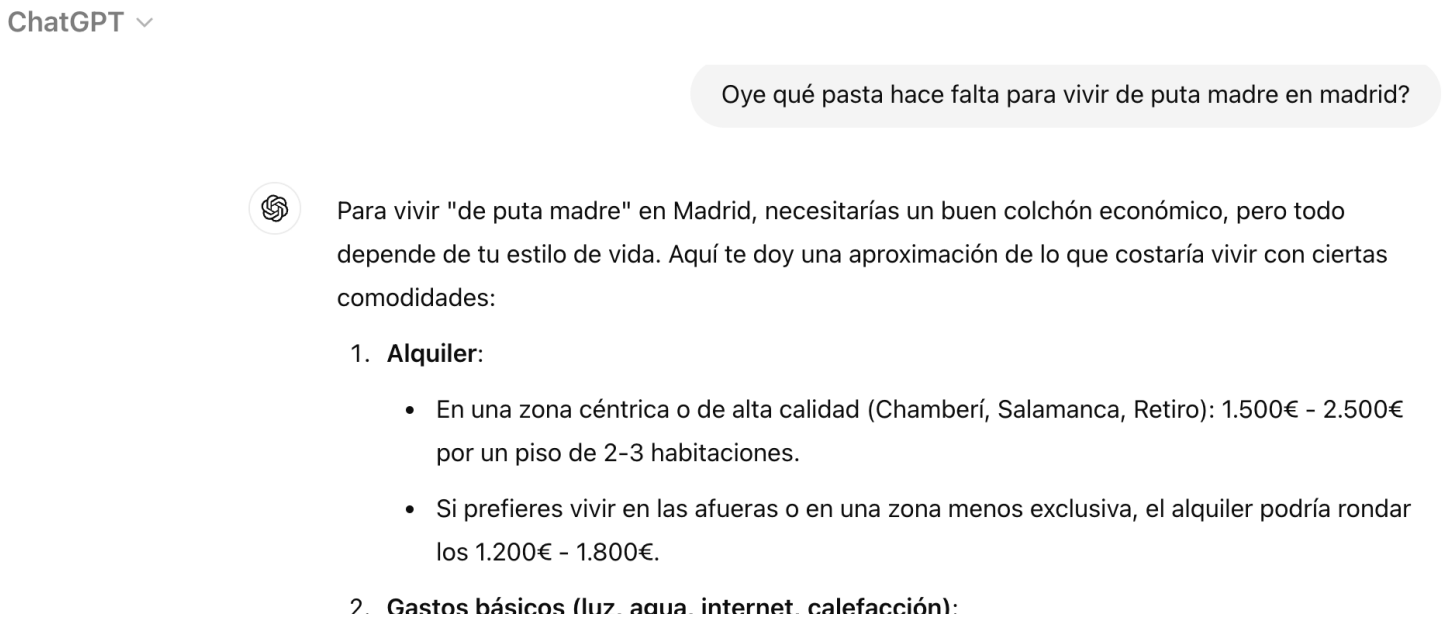


"Siri, añade 5 litros de libros a la lista de compra"



Ejemplos de aplicaciones de la IA

- Generación de textos (ChatGPT, Copilot, …):



- GPT 3:
  - 175.000 millones de parámetros;
  - entrenado con 570GB? de datos (más de 1,3 millones de libros?)

Temario de la asignatura

- Bloque 2:
  - se centra en *entornos bien definidos*
  - métodos de búsqueda *heurísticos* para representaciones *icónicas*
  - técnicas algorítmicas que utilizan conocimiento heurístico en representaciones *icónicas* de entornos *multiagente*
  - técnicas algorítmicas que utilizan conocimiento heurístico en representaciones *estructuradas*
- Bloque 3:
  - lenguajes de *representación* de conocimiento
  - *inferencia* en entornos representados en estos lenguajes
  - representación de conocimiento e inferencia con *imprecisión*
- Bloque 4:
  - aprendizaje *supervisado* con métodos *inductivos*
  - aprendizaje *supervisado* con métodos *Redes Neuronales*
  - aprendizaje en entornos *en línea*

Bloque I: Introducción a la IA

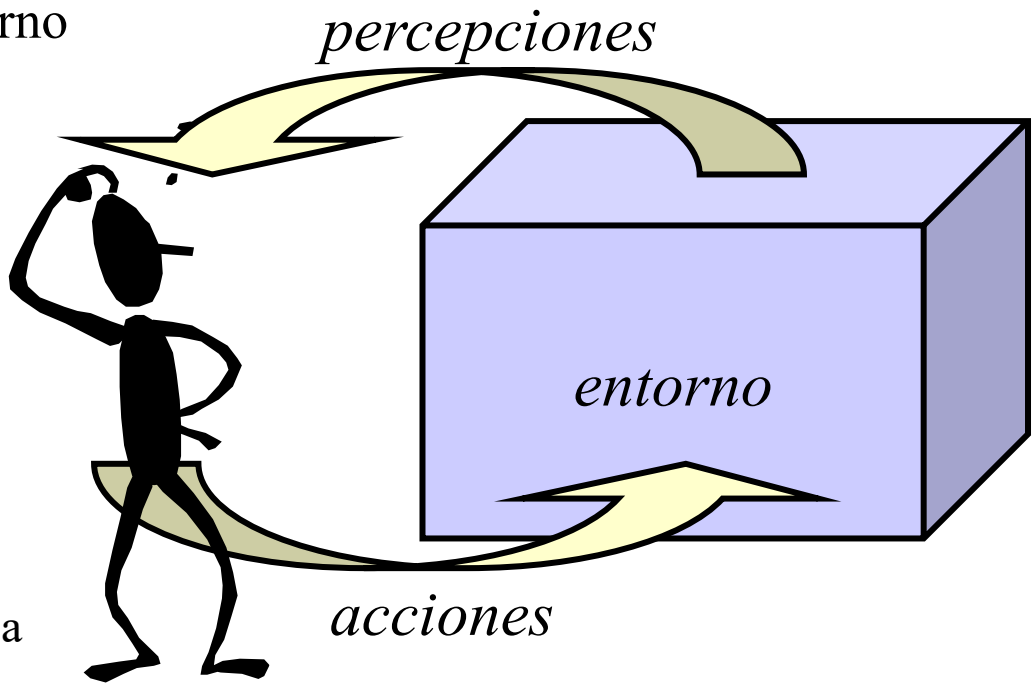
Tema 1: Introducción a la Inteligencia Artificial

- ¿Qué es la Inteligencia Artificial?
- El enfoque de los Agentes Inteligentes

Agentes

Agente:

- ente activo embebido en un entorno
- "cuerpo":
  - percibe el entorno por medio de *sensores*
  - actúa sobre el entorno por medio de *efectores*
- "mente":
  - determina las *acciones* a partir de las *percepciones*
  - *medida de rendimiento* que guía dicho proceso



Tipos de Agentes

Agentes naturales:

- cuerpo biológico y entorno natural
- sensores: ojos, oídos, lengua, etc.
- efectores: piernas, brazos, manos, etc.
- medida de rendimiento: sobrevivir, reproducirse, ...

Agentes artificiales:

- agentes *hardware* (robots):
  - interactúan directamente con un entorno físico
  - disponen de un "cuerpo" físico
  - sensores: cámaras, telémetros infrarojos, etc.
  - efectores: ruedas/piernas, manipuladores, etc.
- agentes *software* (softbots):
  - actúan en entornos virtuales (p.e. Internet)
  - todo software: no necesitan manipular físicamente el entorno
  - sensores y efectores: dependientes del entorno

Agente inteligente

Agentes inteligentes:

- actúan de forma *racional* en su entorno
- *determinantes* de un comportamiento racional :
  - *medida de rendimiento*: define el grado de éxito del agente
  - *secuencia de percepciones*: la experiencia del agente
  - *conocimientos a priori* sobre su entorno
  - capacidades: las *acciones* que el agente pueda emprender

Comportamiento racional:

- a partir de la secuencia de percepciones hasta el momento, y el conocimiento a priori sobre el entorno
- elegir entre las capacidades la acción que maximice la medida de rendimiento

Racionalidad ≠ Omnisciencia

- la selección racional de acciones sólo se basa en la información disponible

Autonomía

Problema:

- los conocimientos a priori compilan la "inteligencia" del diseñador
- un agente que no presta atención a sus percepciones
  - no sería inteligente
  - sólo podría actuar en entornos extremadamente simples
  - no puede actuar con éxito en situaciones no anticipadas

Autonomía:

- "no bajo el control inmediato de una persona"
- un agente es más **autónomo**...
  - ... cuanto más se rige su comportamiento por su propia experiencia
  - ... cuanto menos depende de sus conocimientos a priori

Agente inteligente = comportamiento racional + autonomía

Programa y Arquitectura de Agente

Programas de Agente:

- software que determina el comportamiento del agente
- implementa la función percepción-acción

{simple agent program}

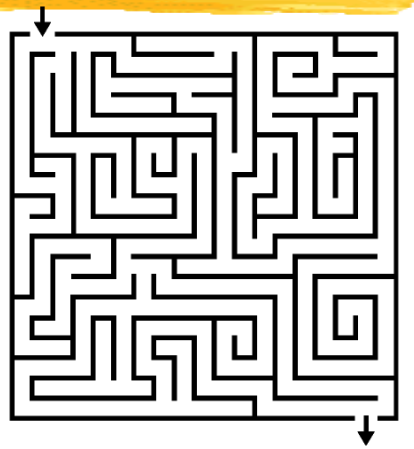
memory ← *perceive*(memory, percept)
action ← *action*-selection(memory, performance-measure)
memory ← *act*(memory, action)

Arquitectura de agente:

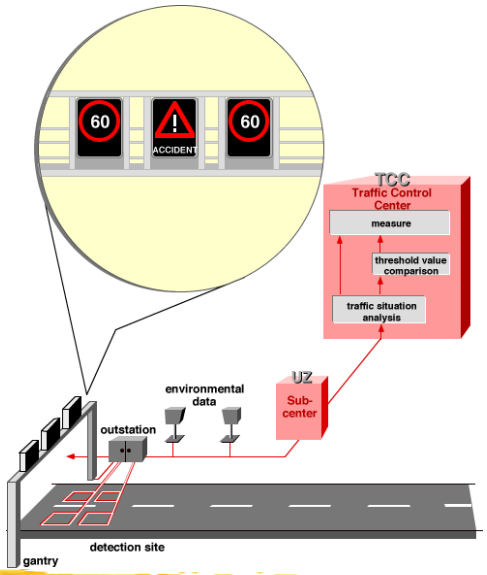
- los *módulos* que componen el agente
- *estructura* el programa de agente
- partes imprescindibles:
  - componente de percepción
  - componente de selección de acciones
  - componente de acción

Propiedades del entorno

Propiedades:



- *accesible* frente a *inaccesible*:
  - ¿El agente puede determinar inequívocamente el estado de su entorno ?
  - Accesible: Ajedrez , “tres en raya”
  - Inaccesible: Póker, laberinto, videojuego
- *determinista* frente a *no determinista*:
  - ¿Las acciones del agente en un estado actual determinan completamente el estado resultante?
  - Determinista: Ajedrez, agente software en entorno simulado
  - No determinista: gestión de tráfico, robot en sala real



Propiedades del entorno

Propiedades :

- *estático* frente a *dinámico*:
  - ¿El estado del entorno pueda cambiar mientras que el agente delibera? ¿Puede cambiar sin que el agente actúe?
  - estático: agente software en un laberinto simulado (entorno no cambia)
  - "semidinámico": ajedrez (cambios previsibles)
  - dinámico: gestión de tráfico (cambios imprevisibles)



- *discreto* frente a *continuo*:
  - ¿Los conjuntos de posibles percepciones y/o acciones son discretos?
  - discreto: ajedrez, agente software en un laberinto simulado
  - continuo: robot navegando en una sala real

